تقرير بحثي مصغر

عنوان التقرير/ الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين: كيف يُغيّر *ChatGPT* و *Gemini* مستقبل برمجة الويب للمبتدئين

مُقدم ضمن الأنشطة العملية لمقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

إعداد الطالبة: آمال كمال السيد الخولي

الرقم الجامعي: *2502356*



أولاً: المقدمة الشاملة والبعد الأكاديمي *(Introduction & Background)*

1. التحول التقني في بيئة تطوير الويب الحديثة:
تشهد تكنولوجيا برمجيات الويب والمنصات الإلكترونية في عام *2026* قفزة غير مسبوقة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي *(Generative AI)*، والتي تحولت سريعاً من مجرد أدوات استفسارية للإجابة على التساؤلات العامة إلى بيئات عمل مساعدة ومتكاملة لمهندسي ومطوري البرمجيات *(Development Systems)*.
إن اللغات البرمجية الأساسية لتطوير الواجهات الأمامية والمنصات مثل *HTML5* و *CSS3* و *JavaScript* أصبحت اليوم تتكامل بشكل مباشر مع النماذج اللغوية الكبيرة مثل *ChatGPT* من *OpenAI* و *Gemini* من *Google*. هذا التكامل لا يقتصر فقط على تسريع كتابة الأكواد، بل يمتد ليشمل إعادة هندسة التفكير البرمجي، وتبسيط المفاهيم المعقدة، وتقديم شروحات تفاعلية فورية تناسب احتياجات الطلاب والمطورين المبتدئين في أقسام نظم المعلومات.

1.2 مشكلة البحث والهدف التطبيقي:
يواجه طلبة كليات نظم المعلومات الاعمال تحديات حقيقية عند البدء في التطبيق العملي لمقررات تطوير الويب؛ تتمثل هذه التحديات في صعوبة اكتشاف الأخطاء النحوية والمنطقية *(Debugging)*، أو ترجمة الأفكار التصميمية إلى شفرات برمجية دقيقة، فضلاً عن الوقت المستهلك في البحث داخل المنتديات التقنية التقليدية. ومن هنا ينبثق الهدف الأساسي لهذا التقرير البحثي، وهو استكشاف الكيفية المنهجية التي يمكن من خلالها توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساند ومساعد ذكي يُمكّن الطالب من فهم أساسيات لغات الويب، واختبار الأكواد، وبناء واجهات مستخدم متجاوبة، وتجنب العثرات البرمجية الشائعة خلال الفصل الدراسي للعام الأكاديمي *2026 - 2027*.

ثانياً: الجانب التقني وآليات التفاعل البرمجي (Technical Mechanisms & Prompt Engineering)

2.1 مفهوم هندسة الأوامر البرمجية (Prompt Engineering) للمطورين:
لكي يستفيد المطور المبتدئ من أدوات مثل ChatGPT و Gemini، لا بد له من إتقان فن صياغة الأوامر (Prompt Engineering). لا يُعد الذكاء الاصطناعي عرافاً يفكار الأذهان، بل هو نموذج يعتمد على السياق والمدخلات. عندما يقوم الطالب بطلب كود برمجي، يجب أن تحدد الأوامر بوضوح: التقنية المستخدمة (مثلاً CSS Flexbox)، والهدف من العنصر (شريط ملاحة متحرك)، والقيود المطلوبة (دعم الشاشات الصغيرة وتوافق المتصفحات الحديثة). هذا الأسلوب المنظم يعلم الطالب كيف يفكر بطريقة خوارزمية دقيقة تشبه تماماً لغة التخاطب مع أنظمة قواعد البيانات وقرارات النظم.

2.2 التطبيقات العملية في تقنيات الويب الأساسية:
أ) هيكلة صفحات الويب باستخدام HTML5:
يساعد المساعد الذكي في بناء الهيكل العظمي لأي موقع إلكتروني باستخدام الوسوم الدلالية الحديثة (Semantic Tags) مثل header, main, section, و footer. يتعلم الطالب من خلال الشرح المصاحب للكود سبب استخدام كل وسم وكيف يؤثر ذلك على محركات البحث (SEO) وسهولة الوصول (Accessibility).
ب) التنسيق البصري والتصميم المتجاوب بـ CSS3:
تُعنى لغة CSS بتوزيع العناصر وإعطاء الجماليات البصرية للموقع. يتيح الذكاء الاصطناعي للمطورين إمكانية توليد تنسيقات معقدة مثل تخطيطات الشبكة (CSS Grid) والتصميم المتجاوب (Responsive Design) مع شرح تفصيلي لخصائص الـ Media Queries، مما يتيح للمبتدئ استيعاب كيفية ظهور المواقع على الهواتف المحمولة والشاشات الكبيرة بكفاءة عالية.
ج) إضافة السلوك التفاعلي عبر JavaScript:
تتحكم جافا سكربت في الأحداث وتفاعل المستخدم (Events & DOM Manipulation). يسهل المساعد الذكي فهم كيفية ربط الأزرار والنماذج بالوظائف البرمجية، وشرح الدوال (Functions) وطريقة التحقق من صحة المدخلات (Form Validation) قبل إرسال البيانات للخادم.
د) التتبع الآلي للثغرات والأخطاء (Debugging Process):

يمتلك الـ *AI* قدرة فائقة على اكتشاف الأخطاء النحوية السطحية *(Syntax Errors)* والمنطقية *(Logical Errors)*، مع تقديم تفسير تربوي لسبب الخطأ والبديل الصحيح لتفاديه مستقبلاً.

ثالثاً: الأمثلة البرمجية التطبيقية ومقارنة الأداء *(Practical Execution & Comparative Analysis)*

3.1* نموذج تطبيقي متكامل لهندسة الأوامر *(Prompt Generation):
قام المطور بتقديم الأمر التالي للمساعد الذكي: *"*أريد إنهاء كود تفاعلي بلغة *JavaScript* و *CSS* لتغيير مظهر الصفحة بين الوضع الليلي والوضع العادي باستخدام زر بسيط، مع شرح كيف يعمل الكود خطوة بخطوة*"*؛ فجاءت مخرجات الذكاء الاصطناعي الشارحة على النحو التالي:
هيكل *HTML* للزر وعنصر الجسم *(Body)*.
تنسيقات *CSS* لمتغيرات الألوان *(CSS Variables)* للتحكم في الخلفيات والخطوط.
دالة *JavaScript* تقوم بالتبديل بين الكلاسات *(classList.toggle)* وحفظ الحالة في المتصفح *(localStorage)*، مع تقديم شرح سداسي ودقيق لكل سطر برمجي يسهل على الطالب استيعابه وتعديله بمفرده.

***3.2* مقارنة تحليلية بين التطوير التقليدي والتطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي:**
سرعة اكتساب المهارات: *(*التقليدي: بطء شديد في البحث وقراءة الكتب الضخمة*)* مقابل *(*الـ *AI:* استجابة فورية وشرح مخصص للمستوى الفردي*)*.
حل المشكلات البرمجية: *(*التقليدي: الاعتماد على منتديات قديمة قد لا تتطابق مع المشكلة*)* مقابل *(*الـ *AI:* تشخيص فوري للخطأ البرمجي في سطر الكود الحالي*)*.
تعزيز الإبداع التقني: *(*التقليدي: الوقوع في فخ القوالب الجاهزة والمكررة*)* مقابل *(*الـ *AI:* اقتراح أفكار وتصاميم حديثة تلهم المطور الشاب*)*.

رابعاً: الخاتمة، التحديات، والمراجع الأكاديمية (Conclusion, Ethics & References)

4.1 الخاتمة الشاملة والأبعاد المستقبلية:

يتبين لنا بشكل جلي من خلال هذا التقرير البحثي المتكامل أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل Gemini و ChatGPT أصبحت تُمثل الذراع الأيمن والمساعد الذكي لمطوري برمجة الويب والمنصات الإلكترونية. إن هذه الأدوات لا تلغي عقلية المبرمج ولا تغني عن التفكير المنطقي الأساسي، بل تعمل بمثابة محفز قوي يختصر مسافات التعلم الطويلة، ويسرّع وتيرة إنجاز المشاريع البرمجية الأكاديمية والعملية خلال العام الجامعي 2026 - 2027.

4.2 التحديات والأعراف الأخلاقية:

يجب على الطالب والمطور الحذر من الاعتماد الأعمى (Blind Copy-Paste) دون فهم، حيث قد تنتج الأدوات أحياناً شيفرات تحتوي على ثغرات أمنية خفية أو ما يُعرف بـ (AI Hallucination)، مما يستوجب دائماً المراجعة البشرية والتحقق من صحة الأكواد قبل اعتمادها في المشاريع النهائية المرفوعة على منصات النشر مثل GitHub.

4.3 المراجع الأكاديمية والمصادر المعتمدة (References):

المذكرات والأبحاث الأكاديمية: المادة العلمية والأنشطة التطبيقية لمقرر تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية - قسم نظم معلومات الأعمال (BIS)

التوثيقات التقنية الرسمية للمطورين: Mozilla Developer Network (MDN Web Docs) - التوثيق الرسمي الشامل للغات HTML5 و CSS3 و JavaScript الحديثة.

الدراسات والتوثيقات التقنية الحديثة: الأدوات المساعدة المعتمدة على أدوات الذكاء الاصطناعي Google Gemini AI Developer Documentation & OpenAI Research Series (2026).

منصات التطوير والمستودعات الرقمية: التوثيق الرسمي لمنصة GitHub حول إدارة المشاريع البرمجية وتوليد المستودعات المفتوحة (GitHub Documentation, 2026).

